프로젝트 기획 정리

실수요자를 위한 아파트 가격 회복력 분석 및 단지 비교 서비스

MDD 와 하락분 회복률을 활용한 실거래 기반 의사결정 지원

확정 주제

실수요자를 위한 아파트 가격 회복력 분석 및 단지 비교 서비스

핵심 질문:

"가격 하락 이후 어떤 지역과 단지가 더 안정적으로 회복했으며, 비슷한 조건의 후보 중 어디가 상대적으로 회복력이 높은가?"

프로젝트에서 제시할 결과

실수요자가 후보 아파트를 비교할 때 현재 가격뿐 아니라 다음 정보를 함께 확인할 수 있게 합니다.

- 전고점 이후 얼마나 하락했는가? 전고점 = 자산 가격이 과거에 도달했던 가장 높은 가격
- 저점 이후 얼마나 회복했는가?
- 아직 전고점을 회복하지 못했는가?
- 유사 지역·면적·단지보다 회복이 빠른가?
- 회복력 차이는 어떤 단지·입지 특성과 관련되는가?

핵심 지표 정의

1. 고점 대비 최대 낙폭(MDD)

분석 기간 중 가격이 이전 고점에서 가장 크게 하락한 비율입니다.

MDD = (저점가격 - 전고점가격) ÷ 전고점가격 × 100

예시:

- 전고점: 10 억 원
- 저점: 7 억 원
- MDD: -30%

발표에서는 사용자 이해를 위해 '최대 낙폭 30%'처럼 절댓값으로 표시할 수도 있습니다. 다만 데이터 내부 계산에서는 '-30%'로 관리하는 편이 명확합니다.

2. 하락분 회복률

전고점에서 저점까지 하락한 금액 중 현재 가격이 얼마나 회복했는지를 나타냅니다.

회복률 = (현재가격 - 저점가격) ÷ (전고점가격 - 저점가격) × 100

예시:

- 전고점: 10 억 원
- 저점: 7 억 원
- 현재: 9 억 원
- 하락분 회복률: 66.7%

해석 기준은 다음과 같이 둘 수 있습니다.

- 100% 이상: 전고점 회복·돌파
- 80% 이상 100% 미만: 전고점 근접
- 50% 이상 80% 미만: 회복 진행
- 50% 미만: 회복 지연

이 구간은 분석 결과를 확인한 후 분포에 맞게 조정할 수 있습니다.

분석 단위

단지별 거래는 분기마다 충분하지 않을 수 있으므로, 분석을 두 단계로 나누는 것이 좋습니다.

1. 시장 회복 흐름 분석

- 자치구
- 자치구×면적군
- 분기별 ㎡당 중위가격

2. 실수요자용 단지 비교

- 개별 단지
- 동일·유사 면적
- 거래량이 충분한 단지만 분석
- 표본이 부족하면 인근 지역 또는 유사 단지 기준을 함께 제시

대표가격은 평균보다 이상치에 강한 '㎡당 중위가격'을 추천합니다.

핵심 비교 지표

단지 비교 화면에는 다음 지표가 들어가면 좋습니다.

- 현재 ㎡당 가격
- 전고점 가격
- 저점 가격
- 최대 낙폭
- 하락분 회복률
- 전고점 대비 현재 가격 차이
- 저점 이후 회복 소요 기간
- 최근 거래량
- 세대수·연식·주차 등 단지 특성
- 지하철·학교·공원·대규모점포 접근성

핵심 가설

최대 낙폭이 작고 하락분 회복률이 높은 단지는 시장 하락기에 상대적으로 가격 방어력과 회복력이 높다.

세부 가설은 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 대단지일수록 최대 낙폭이 작고 회복률이 높을 것이다.
- 교통과 생활 인프라 접근성이 좋은 단지는 회복이 빠를 것이다.
- 같은 자치구에서도 면적군에 따라 낙폭과 회복 속도가 다를 것이다.
- 회복률이 높아도 거래량이 적으면 지표의 신뢰도가 낮을 수 있다.
- 현재 가격이 전고점을 회복했더라도 최대 낙폭이 컸다면 안정성이 높다고 단정할 수 없다.

마지막 두 가설이 중요합니다. 회복률 하나만으로 '좋은 아파트'를 정하지 않고 낙폭과 거래량을 함께 봐야 하기 때문입니다.

주제 표현에서 주의할 점

'가격 회복력'을 미래 가격 상승 가능성으로 표현하면 안 됩니다.

가격 회복력은 과거 시장 조정기에 나타난 하락 폭과 이후 회복 정도를 측정한 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않는다.

따라서 서비스 결과는 투자 추천이 아니라 다음처럼 표현하는 것이 안전합니다.

실거래 이력을 기반으로 후보 아파트의 가격 방어와 회복 특성을 비교하는 의사결정 보조 정보

데이터상 반드시 해결할 문제

현재 '최종_데이터' 폴더의 거래 데이터는 2023 년 1 월 1 일~12 월 31 일, 34,036 건입니다. 이 데이터만으로는 장기 전고점·저점·현재가격을 안정적으로 계산하기 어렵습니다.

MDD 와 회복률을 핵심 지표로 사용하려면 최소한:

- 2021 년 고점 구간
- 2022~2023 년 조정 구간
- 최신 회복 구간

을 포함하는 다년도 거래 데이터가 최종 데이터에 들어가야 합니다. 기존 작업 폴더에는 2021 년 8 월~2026 년 8 월 거래 데이터가 있으므로, 이를 검증한 뒤 '최종_데이터' 기준 거래 테이블로 확정해야 합니다.

즉, 현재 주제의 첫 번째 결정사항은 명확합니다.

아파트 거래 최종 데이터의 분석 기간을 2021 년 8 월~최신 완결 분기로 확장한다.

이 데이터 범위가 확정되면 9 장 기획서는 '시장 충격 → 낙폭 차이 → 회복 차이 → 단지 특성 → 비교 서비스'의 이야기 구조로 설계하는 것이 가장 좋습니다.